

Paulina González Ramírez 81678

Tópicos de Big Data

María Lizette López Muñoz

04/10/2026

Investigación Modelo predictivo

Para sus proyecciones de esperanza de vida hasta el año 2100, Our World in Data no desarrolla un modelo predictivo propio, sino que adopta y procesa las estimaciones de la ONU, específicamente del reporte World Population Prospects 2024 (escenario medio) de la División de Población. Estas proyecciones se generan con un modelo jerárquico bayesiano probabilístico, que simula muchas trayectorias posibles de la esperanza de vida de cada país en lugar de dar un solo valor. Es decir, OWID es el medio de visualización y la ONU es quien construye el modelo.

Cómo funciona el modelo de la ONU

- Variable que se proyecta: la esperanza de vida al nacer (de periodo) de cada país. Primero se proyecta la de las mujeres y la de los hombres se proyecta con un modelo conjunto que considera la relación entre ambos sexos.
- Modelo jerárquico bayesiano: se estima con MCMC (Markov chain Monte Carlo) usando los datos históricos de todos los países a la vez. Al ser jerárquico, los países comparten información y la estimación se estabiliza.
- Tendencia (doble logística): las ganancias anuales siguen un random walk con drift, donde el drift es una función doble logística del nivel actual de esperanza de vida. Esto refleja que la esperanza de vida sube casi siempre, más rápido en países con nivel medio (alrededor de 60 años) y más lento en países con niveles bajos o altos.
- Resultado probabilístico: no se obtiene un solo número, sino muchas trayectorias posibles (una distribución), de donde salen el escenario medio y los intervalos de incertidumbre.
- De esperanza de vida a población: cada trayectoria se convierte en tasas de mortalidad por edad con un método Lee-Carter modificado, y después el método de componentes de cohorte proyecta la población por edad y sexo.

Características:

- Es una proyección, no una predicción exacta: asume que la tendencia histórica continúa. Los choques inesperados (pandemias, guerras) solo entran si aparecen en los datos.

- El modelo no usa variables explicativas (como gasto en salud o PIB). Proyecta a partir de la propia trayectoria de la esperanza de vida, a diferencia de los modelos de regresión con predictores que hemos visto en clase.
- La doble logística captura rendimientos decrecientes: cuanto más alta es la esperanza de vida, más lento crece.
- Que sea bayesiano y probabilístico es una ventaja: permite medir la incertidumbre y no depender de un solo valor.
- Una limitación: los resultados dependen de la calidad de los datos de cada país y de que el pasado sea buen guía del futuro.

Referencias:

Our World in Data. Proyecciones de la esperanza de vida al nacer2100. https://ourworldindata.org/grapher/future-life-expectancy-projections

Nations, DESA Population Division. World Population Prospects 2024: Methodology of the UN Population Estimates and Projections. https://population.un.org/wpp/assets/Files/WPP2024_Methodology-Report_Final.pdf